

Pio

삐오봇

인스턴스 선언

삐오봇(Pio) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
pio = Pio(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
pio_1 = Pio(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

바퀴 속도 설정하기

바퀴 속도를 설정합니다. 바퀴 속도의 범위는 - ~ 입니다.

 삐오봇 : 양쪽 ▼ 바퀴 속도를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	바퀴 속도	- ~ 정수, : 정지	-

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.set_wheel_speed('both', 50)
```

거리 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 거리만큼 이동합니다.

바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.

거리 값이 일 경우, 현재 바퀴 속도에 따라 계속 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 거리	이상 실수	-
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
pio = Pio(0)

pio.move_distance(50, 'cm', wait=True)
```

시간 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 시간동안 이동합니다.
바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 시간 (초)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
pio = Pio(0)

# wait = TRUE
pio.move_time(5, wait=True)
# wait = FALSE
pio.move_time(5, wait=False)
```

제자리 돌기

제자리에서 회전할 방향과 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-
data	입력값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
pio = Pio(0)

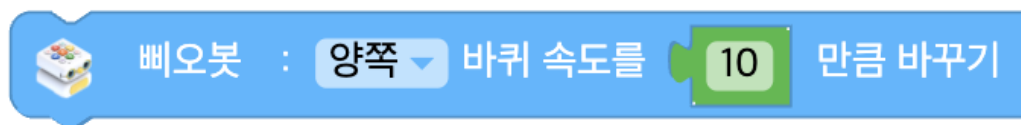
# direction = "left"
pio.turn_degree('left', 90, wait=True)
# direction = "right"
pio.turn_degree('right', 90, wait=True)
```

바퀴 속도 변경하기

삐오봇의 바퀴 속도를 변경합니다.

현재의 바퀴 속도에 입력한 속도를 더한 값이 새로운 바퀴 속도가 됩니다.

새롭게 설정된 바퀴 속도의 범위는 - ~ 으로 설정됩니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	변경할 속도 차	- ~ 정 수	-

Python

```
pio = Pio(0)

pio.change_wheel_speed('both', 50)
```

터보 모드 켜기 / 끄기

빼오봇의 터보 모드를 켜거나 끕니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	터보 모드 ON / OFF	켜기(on=True), 끄기(off=False)	TRUE

Python

```
pio = Pio(0)

pio.turbo(True)
```

정지하기

빼오봇의 이동을 멈춥니다.

빼오봇의 양쪽 바퀴 속도가 모두 0으로 초기화됩니다.



매개변수

(없음)

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.stop()
```

바퀴가 움직이는 중인가?

바퀴가 움직이는 중이면 true, 멈춰있으면 false를 반환한다.



삐오봇 : 바퀴가 움직이는 중인가?

매개변수

(없음)

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.wheel_moving()
```

말판 한 칸 이동하기

말판 위에서 정해진 대로 한 칸씩 움직입니다.



삐오봇 : 말판 앞으로 ▼ 한 칸 이동하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	이동 방향	앞으로(forward), 뒤로(backward), 왼쪽으로(left), 오른쪽으로(right)	-

Python

```
pio = Pio(0)

pio.grid_move('forward')
```

말판에서 한번 돌기

말판 위 뽀오봇이 입력받은 방향으로 도 회전합니다. 항상 완료까지 대기합니다 (내부적으로 wait=True 고정).



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
pio = Pio(0)

# unit = "left"
pio.grid_turn('left')
# unit = "right"
pio.grid_turn('right')
```

목 회전속도 설정하기

목의 회전 속도를 설정합니다. 목 속도의 범위는 ~ 입니다.

 **빠오봇** : 목 속도를 4 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	목 회전 속도	~ 정수	

Python

```
pio = Pio(0)  
  
pio.set_neck_speed(4)
```

목 각도 설정하기

목을 회전하여 도착할 각도를 설정합니다. 목 각도의 범위는 - ~ 입니다.

 **빠오봇** : 목 각도를 15 (으)로 정하기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	목 각도 (도)	- ~ 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

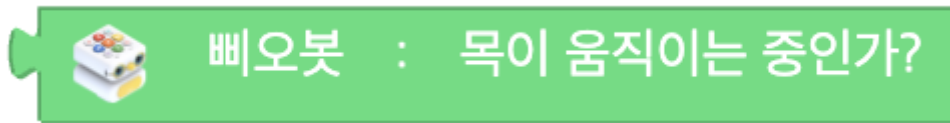
Python

```
pio = Pio(0)

pio.set_neck_angle(15, wait=True)
```

목이 움직이는 중인가?

목이 움직이는 중이면 true, 멈춰있으면 false를 반환한다.



매개변수

(없음)

Python

```
pio = Pio(0)

pio.neck_moving()
```

눈 LED 색상 설정하기

삐오봇의 눈 LED 색을 설정합니다.

왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽의 눈 LED 색을 변경할 수 있습니다.

색상 프리셋에서 색을 선택하면 **색 이름**(영문 문자열)으로 변환되어 호출됩니다. (R, G, B 숫자 값이 아니라 색 이름으로 코드가 생성됩니다.)



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭 다운 옵션	대상 눈	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
color	드롭 다운 옵션	색상 프리셋 → 색 이름 (영문)으로 변환	검정색(black), 빨간색(red), 노란색(yellow), 초록색(green), 청록색(cyan), 파란색(blue), 자홍색(magenta), 흰색(white)	-

Python

```
pio = Pio(0)

pio.set_eye_color('both', 'red')
```

눈 LED 색 색상 카테고리 블록으로 설정하기

색상 카테고리에 있는 블록들로 뽀오봇의 눈 LED 색을 설정합니다.
왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽의 눈 LED 색을 변경할 수 있습니다.


뽀오봇 : **양쪽** 눈을 **기본 색상**  으로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	대상 눈	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
data	입력값 (색상)	[R, G, B] 배열	색상 카테고리 블록 또는 [0~255, 0~255, 0~255]	-

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.set_eye_color('both', *Utils.color('red'))
```

눈 LED 색 지정 RGB만큼 변경하기

지정한 R, G, B 값만큼 삐오봇의 눈 LED 색을 변경합니다.
왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽의 색을 설정할 수 있습니다.



삐오봇 : 양쪽 ▾ 눈을 R: 10 G: 0 B: 0 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	대상 눈	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
r	입력값 (필드)	빨강 변화량	- ~ 정수	-
g	입력값 (필드)	초록 변화량	- ~ 정수	-
b	입력값 (필드)	파랑 변화량	- ~ 정수	-

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.change_eye_color('both', 10, 0, 0)
```

눈 패턴 변경하기

눈의 패턴을 설정하고, 패턴이 시작될 때 각 눈의 색상을 지정합니다.



베오봇 : 눈 패턴을 **디밍** (으)로 정하기 | 왼쪽 눈 **초록색** 오른쪽 눈 **빨간색**

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
pattern	드롭 다운 옵션	패턴 종류	끄기(reset), 깜빡이기(blink), 디밍(dimming), 무지개(rainbow)	-
left	드롭 다운 옵션	왼쪽 눈 색상	기본(black), 빨간색(red), 노란색(yellow), 초록색(green), 청록색(cyan), 파란색(blue), 자홍색(magenta), 흰색(white)	white
right	드롭 다운 옵션	오른쪽 눈 색상	(left 와 동일)	white

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.set_eye_pattern('dimming', 'green', 'red')
```

LED 끄기

눈의 색을 없앱니다.



베오봇 : **양쪽** 눈 끄기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	대상 눈	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	both

Python

```
pio = Pio(0)

pio.turn_off('both')
```

버저음 설정하기

지정된 주파수로 삐오봇의 버저음을 설정합니다.

소리낼 수 있는 주파수의 범위는 . hz ~ . hz 입니다.

이 외의 값을 입력하면 버저음이 발생하지 않습니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
hz	입력값 (블록)	주파수 (Hz)	. ~ . 실수	-

Python

```
pio = Pio(0)

pio.sound_buzz(440)
```

음계 연주하기

삐오봇이 지정된 음계를 재생합니다.

음계 연주하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
note	드롭 다운 옵션	음 계	도(C), 도 /레 ♭(C), 레(D), 레 /미 ♯(D); 미(E), 파(F), 파 /솔 ♭(F), 솔(G), 솔 /라 ♭(G), 라(A), 라 /시 ♭(A), 시(B)	-
octave	드롭 다운 옵션	옥 타 브	, , , , , , ,	

Python

```
pio = Pio(0)

pio.sound_note('D', 5)
```

소리 재생하기

삐오봇이 특정 사운드 클립을 재생합니다.
기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
clip	드롭 다운 옵션	사운드 클립 이름	'mute', 'beep', 'beep2', 'beep3', 'siren', 'engine', 'robot', 'connect' 등	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
pio = Pio(0)

pio.sound_clip('siren', wait=True)
```

멜로디 재생하기

삐오봇이 특정 멜로디를 재생합니다.
기다리기를 체크하면, 재생이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
melody	드롭 다운 옵션	멜로디 이름	'mute', 'happy', 'angry', 'sad', 'sleep', 'march', 'birthday', 'dibidibidip', 'good_job' 등	-
wait	체크 박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
pio = Pio(0)

pio.sound_melody('happy', wait=True)
```

소리 끄기

삐오봇의 소리를 끕니다.



삐오봇 : 소리 끄기

매개변수

(없음)

Python

```
pio = Pio(0)

pio.sound_off()
```

소리가 재생 중인가?

소리가 재생 중이면 true, 재생 중이 아니면 false를 반환합니다.



삐오봇 : 소리가 재생 중인가?

매개변수

(없음)

Python

```
pio = Pio(0)

pio.sound_playing()
```

바퀴 속도 값

특정 바퀴의 속도



삐오봇 : 왼쪽 ▼ 바퀴 속도

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	대상 바퀴	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

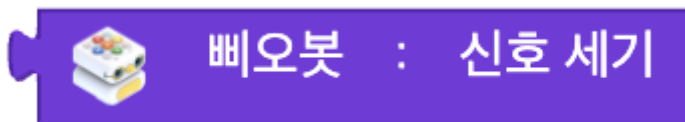
Python

```
pio = Pio(0)

pio.wheel_speed('left')
```

신호 세기 값

신호 세기



매개변수

(없음)

Python

```
pio = Pio(0)

pio.signal_strength()
```

배터리 전압

배터리 전압

배터리 전압

매개변수

(없음)

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.battery()
```

버튼을 눌렀는가?

사용자가 마지막으로 누른 빼오 버튼을 감지합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
button	드롭 다운 옵션	감지 할 버튼	실행하기(play), 앞으로 가기(forward), 뒤로 가기(backward), 왼쪽으로 가기(left), 오른쪽으로 가기(right), 행동하기(action), 반복하기(repeat), 삭제하기(clear)	-

Python

```
pio = Pio(0)
```

```
pio.keypad('forward')
```